

BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT GANG, THÉP



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Quy trình chung để tách kim loại từ quặng thường bao gồm các bước nào?

- a) Làm giàu quặng → Sử dụng phương pháp hóa học.
- b) Điện phân nóng chảy → Làm giàu quặng.
- c) Khử oxide kim loại → Nghiền nhỏ quặng.
- d) Khai thác quặng → Đúc thành thỏi.

Câu hỏi 2

Phương pháp nào thường được dùng để điều chế các kim loại hoạt động hóa học mạnh như Na, Ca, Al?

- a) Phương pháp nhiệt luyện.
- b) Phương pháp thủy luyện.
- c) Phương pháp điện phân nóng chảy.
- d) Phương pháp khử bằng khí CO.

Câu hỏi 3

Trong sản xuất gang, chất nào được dùng để khử các oxide sắt trong quặng ở nhiệt độ cao?

- a) Khí Oxygen (O_2).
- b) Khí Carbon oxide (CO).
- c) Khí Carbon dioxide (CO_2).
- d) Đá vôi ($CaCO_3$).

Câu hỏi 4

Để hạ nhiệt độ nóng chảy và tăng tính dẫn điện khi điện phân nóng chảy nhôm oxide, người ta thêm vào chất nào?

- a) Than chì.
- b) Đá vôi.
- c) Cryolite.
- d) Thạch cao.

Câu hỏi 5

Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm trong công nghiệp là loại quặng nào?

- a) Quặng Hematite.
- b) Quặng Magnetite.
- c) Quặng Bauxite.
- d) Quặng Pyrite.

Câu hỏi 6

Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế các kim loại có mức độ hoạt động hóa học như thế nào?

- a) Kim loại hoạt động mạnh.
- b) Kim loại hoạt động trung bình và yếu.
- c) Chỉ dùng cho kim loại quý như vàng.
- d) Tất cả các loại kim loại.

Câu hỏi 7

Sản phẩm xỉ trong lò cao sản xuất gang có thành phần chính là gì?

- a) Fe_3O_4 .
- b) $CaSiO_3$.
- c) $CaCO_3$.
- d) C.

Câu hỏi 8

Hàm lượng carbon trong gang chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

- a) Dưới 2
- b) Từ 2
- c) Trên 5
- d) 0

Câu hỏi 9

Nguyên tắc của quá trình sản xuất thép từ gang là gì?

- a) Thêm carbon vào sắt nguyên chất.
- b) Khử oxide sắt bằng khí CO.
- c) Làm giảm các tạp chất C, Si, Mn... bằng cách oxi hóa chúng thành oxide.
- d) Điện phân nóng chảy gang lỏng.

Câu hỏi 10

Tại sao không thể dùng phương pháp nhiệt luyện (khử bằng CO) để tách Natri ra khỏi Na_2O ?

- a) Vì CO là khí độc.
- b) Vì phản ứng tỏa nhiệt quá lớn gây nổ.
- c) Vì CO không phản ứng được với Na_2O do Natri là kim loại rất mạnh.
- d) Vì Na_2O là chất lỏng.

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Nguyên tắc và phương pháp tách kim loại:

- a) Phương pháp thủy luyện dùng để tách các kim loại hoạt động yếu như Ag, Au ra khỏi dung dịch muối. ☐
- b) Tất cả các kim loại trong tự nhiên đều chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất trong quặng. ☐
- c) Sắt có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện dùng khí CO khử Fe_2O_3 . ☐
- d) Điện phân nóng chảy là phương pháp rẻ tiền và tiết kiệm năng lượng nhất hiện nay. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Quá trình sản xuất gang trong lò cao:

- a) Nguyên liệu nạp vào lò cao gồm quặng sắt, than cốc và đá vôi. ☐
- b) Khí Carbon dioxide (CO_2) là chất trực tiếp khử oxide sắt thành sắt. ☐
- c) Xỉ lỏng nặng hơn gang nên chìm xuống đáy lò. ☐
- d) Phản ứng tạo xỉ giúp loại bỏ các tạp chất như SiO_2 ra khỏi gang. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Sản xuất nhôm và kẽm:

- a) Nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al_2O_3 có mặt cryolite. ☐
- b) Khí thoát ra ở cực dương trong quá trình điện phân nhôm oxide là khí Hydrogen. ☐
- c) Quá trình tách kẽm từ quặng sphalerite (ZnS) cần giai đoạn đốt cháy quặng thành ZnO trước. ☐
- d) Kẽm là kim loại hoạt động mạnh ngang nhôm nên cũng phải dùng điện phân nóng chảy. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Hợp kim gang và thép:

- a) Thép có hàm lượng carbon thấp hơn gang nên dẻo và đàn hồi tốt hơn. ☐
- b) Gang trắng và gang xám là hai loại hợp kim chính của sắt. ☐
- c) Sản xuất thép thực chất là quá trình khử thêm carbon từ gang lỏng. ☐
- d) Gang giòn và cứng hơn thép nên thường được dùng để làm khung các công trình xây dựng lớn. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Tính khối lượng sắt (kg) thu được khi khử hoàn toàn 1 tấn quặng hematite chứa 80

Bài tập tính toán 16

Điện phân nóng chảy nhôm oxide thu được nhôm và khí oxygen. Nếu muốn điều chế được 540 kg nhôm với hiệu suất phản ứng đạt 90

Bài tập tính toán 17

Một mẫu hợp kim sắt - carbon nặng 5kg. Sau khi tiến hành oxi hóa hoàn toàn carbon trong mẫu bằng oxygen dư, thu được 371,85 lít khí CO₂ (đktc). Tính hàm lượng phần trăm carbon trong mẫu hợp kim và cho biết mẫu đó là gang hay thép? (Biết 1 mol khí ở đktc chiếm 24,79 lít)